

PROPOSAL SKRIPSI

PENGARUH KOMBINASI *ULTRASOUND DIATHERMY* DAN TERAPI LATIHAN TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA KASUS *PLANTAR FASCIITIS* DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA KOTA MALANG



Oleh:

I MADE BAYU SWARDIKA

NIM. 23085049

**PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN
RS DR. SOEPRAOEN KESDAM V/BRAWIJAYA
2024**

PROPOSAL SKRIPSI

PENGARUH KOMBINASI *ULTRASOUND DIATHERMY* DAN TERAPI LATIHAN TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA KASUS *PLANTAR FASCIITIS* DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan
pada Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Institut
Teknologi, Sains, dan Kesehatan
RS DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya



Disusun Oleh:

I MADE BAYU SWARDIKA

NIM. 23085049

**PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN
RS DR. SOEPRAOEN KESDAM V/BRAWIJAYA
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal

**PENGARUH KOMBINASI *ULTRASOUND DIATHERMY* DAN
TERAPI LATIHAN TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA
KASUS *PLANTAR FASCIITIS* DI RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA MALANG**

Oleh:

I MADE BAYU SWARDIKA

NIM. 23085049

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 14 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Agung Hadi Endaryanto, SST., M.Kes., Ftr
NIDN. 0725037601

Amin Zakaria, S.Kep, Ners, M.Kes
NIDN. 0703077604

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan keberkahan sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Proposal skripsi ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada kasus *plantar fasciitis*. Proposal skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Fisioterapi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya.

Penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Arief Efendi, S.Kes, SH. (Adv), S.Kep, Ners, MM, M.Kes. selaku Rektor Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya.
2. Bapak DR. Ardhiles Wahyu Kurniawan, S.Kep.,Ners., M.Kep. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

3. Bapak Yohanes Deo Fau, S.Ft., Physio., M.H., M.Kes selaku dosen penguji utama.
4. Bapak Agung Hadi Endaryanto SST., Ftr., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan masukan untuk membantu dalam menyempurnakan proposal penelitian.
5. Bapak Amin Zakaria, S.Kep, Ner, M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan masukan serta arahan dalam membantu menyempurnakan proposal penelitian.
6. Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan mereka
7. Seluruh staf pengajar/Dosen Program Studi Sarjana Fisioterapi ITSK Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya.

Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang fisioterapis, khususnya dalam penanganan *plantar fasciitis*. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kombinasi *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan terhadap penurunan nyeri pada pasien yang mengalami *Plantar Fasciitis*.

Terakhir, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Semoga proposal skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Terima kasih.

Malang, 2024

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nyeri tumit adalah suatu gangguan yang sering pada gangguan *muskuloskeletal*. Gangguan ini akan menghambat fungsi pedis dalam menopang tubuh dan mobilitas manusia. Aktivitas manusia yang semakin meningkat menyebabkan tumit mengalami trauma terus menerus akibat intensitas penggunaan yang berlebihan (Nasution, Uli, & Suciati, 2020). Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Prima Husada Malang, ditemukan bahwa 15% dari pasien yang mengalami keluhan nyeri tumit didiagnosis *plantar fasciitis*. Pasien dewasa dan muda yang aktif sering mengalami ketidaknyamanan tumit akibat *plantar fasciitis*; penyebab umum dari kondisi ini termasuk obesitas, aktivitas beban berat, dan pekerjaan berdiri dalam jangka waktu lama (Thong-on, et al., 2019).

Dari segi fungsinya, *plantar fasciitis* mempengaruhi telapak kaki dan membantu mempertahankan lengkung longitudinalnya. Karena mekanisme yang kurang diketahui, pengobatan seringkali menjadi tantangan. Menurut Goff & Crawford (2011) frekuensi *plantar fasciitis* pada kategori cedera pergelangan kaki dan kaki dilaporkan berkisar antara 8% hingga 15% di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Menurut survei yang dilakukan di Amerika Serikat, 2 juta orang setiap tahunnya, dengan usia rata-rata antara 40 sampai 60 tahun, mendapatkan

tindakan untuk *plantar fasciitis*, suatu kondisi di mana nyeri dirasakan semakin parah setelah duduk lama dan berjalan pagi (Goff & Crawford, 2011).

Menurut data Survei *National Health and Wellness Survey* tahun 2013, wanita lebih mungkin terkena *plantar fasciitis* dibandingkan pria, dan diantaranya yang berusia antara 45 sampai 64 tahun. Perempuan menyumbang 1,19% keluhan *plantar fasciitis*, sedangkan laki-laki menyumbang 0,47% (Mertha, Winaya, & Sugiritama, 2018). Di Indonesia, 15% orang menderita *plantar fasciitis*, dan 83% penderitanya berusia antara 25 sampai 64 tahun dengan kondisi pekerja aktif (Purvitagiri, Dewanti, Bayusentono, & Wardhani, 2017). Sementara itu, studi *epidemiologi* belum secara langsung menunjukkan kasus tersebut, namun menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia (2021), provinsi di Indonesia yang terkenal dengan tingkat aktivitas fisik yang tinggi adalah di Jawa Timur. Sehingga, dibandingkan dengan daerah yang kurang aktif secara fisik, kondisi kasus ini diperkirakan akan lebih tersebar luas di wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari laporan bulanan Rumah Sakit Prima Husada Kota Malang, Jawa Timur, terdapat 468 pasien yang mengalami *plantar fasciitis* dari April 2023 sampai dengan Mei 2024. Penderita *plantar fasciitis* sering kali mengalami gejala seperti berkurangnya rentang gerak sendi pergelangan kaki, menurunnya kekuatan otot terutama saat berjalan, menekan maupun bergerak, nyeri diam, kejang otot

gastrocnemius, perubahan pola berjalan, dan terbentuknya tulang rawan baru atau *calcaneus spur*. Perawatan fisioterapi dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam kasus ini.

Terapi *ultrasound* merupakan salah satu pengobatan yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri yang disebabkan oleh *plantar fasciitis*. Dengan menyerap *Ultrasound* yang dapat menimbulkan efek biologis yang meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan peradangan pada *plantar fascia* sehingga mengurangi rasa tidak nyaman / nyeri (Daryono, Wibawa, & Tianing, 2014). Menurut Muawanah & Selviani (2018), penerapan gelombang *ultrasound* pada jaringan yang terluka dapat membantu memperbaiki jaringan yang rusak melalui pelebaran pembuluh darah. Panas yang dihasilkan membantu *vasodilatasi* pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah ke area tersebut (Hayes & Hall, 2014).

Selain itu, fisioterapi menggunakan terapi latihan sebagai sarana memulihkan dan meningkatkan gerakan dan fungsi. Untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan fungsional (Kuswardani, Amanati, & Yudhayanto, 2018). Selama dua minggu, sebanyak 5 kali setiap 2-3 hari sekali diberikan selama lima belas menit. Teknik terapi latihan yang digunakan dalam hal menurunkan rasa nyeri penderita *Plantar Fascitis* pada penelitian ini yang digunakan adalah *towel stretching* dan *wall stretching*.

Fenomena yang terjadi pada Rumah Sakit Prima Husada Malang, penanganan *plantar fasciitis* saat ini mengandalkan terapi ultrasound sebagai metode utama. Terapi ultrasound diathermy menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk meredakan nyeri dan mempercepat proses penyembuhan dengan meningkatkan aliran darah dan metabolisme sel. Meskipun terapi ini telah memberikan hasil yang cukup baik, terdapat kekurangan dalam pendekatan ini yaitu tidak ada penanganan yang menyeluruh terhadap faktor mekanik yang mempengaruhi *plantar fasciitis* (kondisi dan fungsi otot serta struktur pendukung di kaki yang berperan dalam munculnya dan berlanjutnya nyeri pada *plantar fasciitis*). Beberapa pasien ada yang sudah melakukan *towel stretching* atau *wall stretching* di rumah masing-masing dan juga ada yang hanya melakukan terapi ultrasound saja di Rumah Sakit, namun tidak ada data yang mengukur sejauh mana latihan-latihan tersebut memberikan kontribusi dalam penurunan nyeri secara objektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa analisa dilakukan terhadap pasien yang diberikan *ultrasound* dan terapi latihan didapatkan hasil yang signifikan dalam hal penurunan nyeri pada *fasciitis plantaris*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkombinasikan modalitas *intervensi ultrasound* dan terapi latihan untuk dapat mengurangi nyeri dengan maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kombinasi *Ultrasound Diathermy* dan Terapi

Latihan terhadap Penurunan Nyeri pada kasus *Plantar Fasciitis* di Rumah Sakit Prima Husada Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada kasus *Plantar Fasciitis* di Rumah Sakit Prima Husada Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kombinasi *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan terhadap penurunan nyeri pada kasus *Plantar Fasciitis*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nyeri pada pasien *Plantar Fasciitis* sebelum dilakukan kombinasi modalitas *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan.
2. Untuk mengetahui nyeri pada pasien *Plantar Fasciitis* sesudah dilakukan kombinasi modalitas *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan.

3. Menganalisis pengaruh efektivitas kombinasi modalitas *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan terhadap penurunan nyeri pada kasus *Plantar Fasciitis* di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian bagi Institusi

Diharapkan mampu mendorong perkembangan keilmuan fisioterapi dalam hal modalitas *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan terhadap penurunan nyeri.

1.4.2 Manfaat Penelitian bagi Peneliti

Memperdalam ilmu tentang *Ultrasound Diathermy* dan Terapi Latihan terhadap penurunan nyeri pada pasien *Plantar Fasciitis*

1.4.3 Manfaat Penelitian bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan edukasi serta pemahaman pada masyarakat tentang tindakan fisioterapi pada pasien *Plantar Fasciitis*.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1.	Kombinasi Intervensi Terapi Latihan dan <i>Ultrasound</i> (US)	Rica (2013)	<i>Randomized Pretest and Posttest Controlled</i>	Kombinasi pemberian terapi Latihan dan US dapat mengurangi nyeri pada penderita

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
	Lebih Baik daripada <i>Masase</i> dan <i>Ultrasound</i> (US) untuk Penurunan Nyeri pada Kondisi <i>Plantar Fasciitis</i>		<i>Group Design</i>	<i>Plantar Fasciitis.</i>
2.	Gambaran Penurunan Nyeri pada Penderita <i>Plantar Fasciitis</i> sebelum dan Sesudah Pemberian Modalitas <i>Ultrasound</i> : <i>Literature Review</i>	Saida & Prafitri (2021)	<i>Literature Review</i>	Intervensi modalitas <i>Ultrasound</i> dapat menurunkan nyeri pada penderita <i>Plantar Fasciitis</i>
3.	Pengaruh <i>Infrared</i> , <i>Ultrasound</i> dan Terapi Latihan pada <i>Fasciitis Plantaris</i>	Kuswardani, Amanati, Yudhanto (2018)	Studi Kasus	Penggunaan dengan modalitas <i>infrared</i> , <i>ultrasound</i> dan terapi latihan berupa <i>stretching</i> , <i>towel stretch</i> , <i>stretch and scroll</i> serta latihan penguatan pada kasus <i>plantar fasciitis</i> terbukti efektif

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
				mengurangi derajat nyeri
4.	Pengaruh Intervensi <i>Wall Strecthing Exercise</i> terhadap Perubahan <i>Plantar Fasciitis Pain</i> pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur Tahun 2022	Lina, Qurratuaini, Syakib (2022)	Pre Eksperimen	<i>Wall Stretching Exercise</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Plantar Faciitis Pain</i> yang dinilai menggunakan <i>Visual Analog Scale</i>
5.	<i>Ultrasound</i> dan <i>MyOfascial Release</i> untuk Menurunkan Nyeri <i>Plantar Fasciitis</i> : <i>Case Report</i>	Rahmadina & Masri (2023)	Kualitatif Deskriptif dengan desain penelitian studi kasus observasional	Modalitas <i>ultrasound</i> dan <i>myofascial release</i> terbukti dapat menurunkan nyeri pada kasus <i>plantar fasciitis</i>
6.	Pengaruh Pemberian Intervensi <i>Ultrasound</i> dan <i>Stretching Plantar Fascia</i> pada Penderita <i>Fasciitis</i>	Muhammad, Rahayu & Kingkinnarti (2024)	<i>Case Report Study</i>	Pemberian intervensi fisioterapi berupa <i>ultrasound</i> dan <i>stretching plantar fascia</i> pada kasus <i>plantar fasciitis</i> didapatkan

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
	<i>Plantaris</i> di RSUD DR. Harjono S Ponorogo			penurunan intensitas rasa nyeri dan peningkatan fleksibilitas pada <i>plantar fascia</i>
7.	Efektivitas Peningkatan Aktifitas Fungsional dengan Intervensi Ice Massage dan Terapi Latihan pada Kasus Plantar Fasciitis	Muawanah & Herli (2021)	<i>Quasi Eksperiment</i>	Terdapat efektivitas peningkatan aktifitas fungsional dengan intervensi ice massage dan terapi latihan berupa stretching the calf dosis, stretching the plantar fascia/towel stretching, dan foot flexes pada kasus plantar fasciitis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Anatomi Fisiologi

2.2.1 Anatomi Tulang

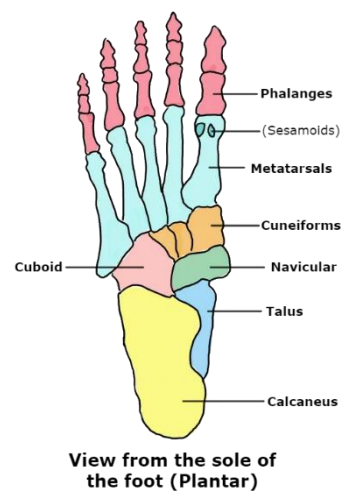
Pergelangan kaki tubuh merupakan salah satu area yang proporsi jaringan ikatnya lebih tinggi dibandingkan otot. Walker (2013) menyatakan bahwa sendi talocrural disebut juga sendi pergelangan kaki, terdiri dari tibia, fibula, talus, dan calcaneus. Gerakan fleksi dan ekstensi kaki ditopang oleh sendi pergelangan kaki ini. Tibia dan fibula membentuk kelompok tulang pertama, dan talus serta calcaneus membentuk kelompok kedua. Dua kelompok tulang utama di tungkai bawah berkumpul di pergelangan kaki. Anatomi pada kaki dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Anatomi Ankle

(Sumber : Kevin, Koo Oon Thien. 2020. Kondisi Umum Penyebab Nyeri Tumit. [Online]. Tersedia : <https://www.gleneagles.com.sg/id/health-plus/article/common-conditions-heel-pain>. [2 Mei 2024])

Talus dan calcaneus adalah dua dari tujuh tulang utama (metatarsal) yang membentuk kaki dari tumit ke tengah permukaan metatarsal. Tulang-tulang yang menyusun jari kaki tidak termasuk dalam ilustrasi ini. Kedua rangkaian tulang ini bergabung membentuk suatu sendi yang dilindungi ligament. Berikut penjelasan mengenai ketujuh tulang dasar (metatarsal) dari sisi telapak kaki :



Gambar 2.2 Tujuh Tulang Dasar (Metatarsal)

(Sumber : Nasution, Rifan Eka Putra. 2020. Anatomi Tulang Manusia (Lengkap). [Online]. Tersedia : https://whitecoathunter.com/anatomi-tulang-manusia-lengkap/#google_vignette. [2 Mei 2024])

1. *Calcaneus*, dikenal sebagai tulang tumit yakni tulang terbesar dan terkuat pada kaki manusia. Tulang ini berbentuk segitiga dengan permukaan bawah yang besar dan cembung yang berfungsi sebagai titik awal bagi banyak otot kaki. Fungsi utamanya adalah untuk menopang berat tubuh dan mendukung gerakan kaki.

2. *Talus*, tulang ini berfungsi sebagai penghubung antara kaki dan kaki bawah. Tulang talus memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi kaki, yang sangat penting untuk mobilitas dan keseimbangan tubuh.
3. *Navicular*, fungsi utamanya adalah untuk mendukung berat tubuh saat berdiri dan berjalan serta membantu menjaga stabilitas pergelangan kaki.
4. *Cuneiforms*, merupakan sekumpulan tiga tulang kecil yang terletak di antara tulang *metatarsal* dan tulang *navikular*. Tulang-tulang ini dikenal sebagai tulang *cuneiform lateral*, tulang *cuneiform intermediate*, dan tulang *cuneiform medial*. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung lengkungan kaki dan mendorong stabilitas saat berjalan serta berdiri.
5. *Cuboid*, adalah tulang kecil yang berbentuk seperti kubus atau hampir kubus, terletak di bagian tengah-tengah kaki di antara tulang metatarsal dan tulang talus. Tulang ini memainkan peran penting dalam mendukung struktur lengkung kaki serta membantu dalam pergerakan dan stabilitas kaki.
6. *Metatarsals*, merupakan tulang panjang dan memiliki lima tulang metatarsal pada setiap kaki yang berjalan sejajar dengan jari-jari kaki. Berfungsi untuk mendukung mobilitas dan stabilitas saat bergerak.

7. *Phalanges*, merupakan tulang panjang yang membentuk jari kaki dan tangan manusia. Mereka merupakan tulang-tulang kecil yang terhubung satu sama lain dengan sendi. Setiap jari kaki dan tangan biasanya terdiri dari tiga jenis tulang *phalanges*, kecuali ibu jari yang hanya memiliki dua jenis tulang *phalanges*

2.2.2 Otot dan Tendon

Otot menggambarkan salah satu jaringan mendasar yang membantu membangun struktur tubuh manusia. Otot tubuh baik yang besar maupun kecil, terlibat dalam aktivitas pergerakan kaki dan pergelangan kaki (Setiawan, 2019).

Stabilitas gerakan yang dilakukan pada pergelangan kaki difasilitasi oleh dua kelompok otot ini, yang penting bagi kesehatan kaki dan pergelangan kaki secara umum. *Gastrocnemius*, *soleus*, *flexor hallucis longus*, *flexor digitorum longus*, *tibialis posterior*, *tibialis anterior*, *peroneus longus*, *peroneus brevis*, *peroneus tertius*, dan *plantaris* termasuk di antara otot-otot yang membentuk pergelangan kaki (Ficke & Byerly, 2023)

Menurut (Netter, 2016) otot penggerak fungsional pergelangan kaki (ankle) dapat diklasifikasikan berdasarkan gerakan yang dihasilkan, sebagai berikut :

1. *Dorsal Fleksi* (Mengangkat bagian atas kaki ke arah tulang kering)

Muscle Tibialis Anterior, Muscle Peroneus Tertius, Muscle Ekstensor Digitorum Longus, Muscle Ekstensor Hallucis Longus

2. *Plantar Fleksi* (Menekan bagian atas kaki ke bawah)

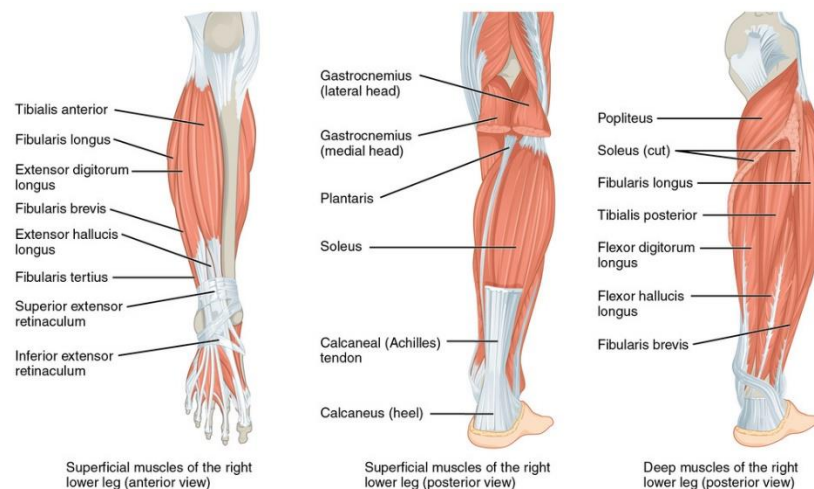
Muscle Gastrocnemius, Muscle Soleus, Muscle Peroneus Longus, Muscle Peroneus Brevis

3. *Eversi* (Memutar kaki keluar)

Muscle Peroneus Longus, Muscle Ekstensor Digitorum Longus, Muscle Peroneus Tertius

4. *Inversi* (Memutar kaki kedalam)

Muscle Tibialis Anterior, Muscle Fleksor Digitorum Longus, Muscle Ekstensor Hallucis Longus



Gambar 2.3 Otot Ankle

(Sumber : Tupa. 2019. Anatomi Ankle atau Pergelangan Kaki Manusia dan Biomekanik Ankle [Online]. Tersedia : <https://www.sipatilmuku.xyz/>. [21 Mei 2024])

Tabel 2.1 Tendon Extremitas Bawah (Clemente, 2011)

No	Otot	Origo	Inersio	Fungsi	Intervasi
1	Muscle Tibialis Anterior	Fascia Lateralis corpus Tibia dan Membrane Interossesi	Cuneiform mediale basis os metatarsal I	Dorsi fleksi ankle dan inversi	Deep fibular (peroneal) nerve (L4, L5)
2	Muscle Peroneus Tertius	Fascia Anterior Corpus Fibula	Basis os metatarsale V	Dorsi fleksi ankle	Deep fibular (peroneal) nerve (L5, S1)
3	Muscle Ekstensor Digitorum Longus	Corpus Fibula	Basis phalanges distal ibu jari kaki	Dorsial fleksi ankle	Deep fibular (peroneal) nerve (L5, S1)
4	Muscle Gastrocnemius	Caput Laterale dari Condylus Lateralis Femoris dan Caput Medial dari Proximal Condylus Medialis	Melalui tendon calcaneus ke fascias posterior calcaneus	Plantar fleksi ankle	Tibial nerve (L5, S1) (S1, S2)
5	Muscle Soleus	Carpus Tibia dan Fabula	Melalui tendon calcaneus ke	Plantar fleksi ankle	Tibial nerve (S1, S2)

No	Otot	Origo	Inersio	Fungsi	Intervasi
			fascies posterior calcaneus		
6	Muscle Peroneus Brevis	Fascies Lateralis	Basis ossis tarsal V	Plantar fleksi ankle	Superficialfi bular (peroneal) nerve (L4, L5, S1)
7	Muscle Peroneus Longus	Fascies Lateralis Corpus Fibula	Basis ossis metatarsal I dan cuneiform mediale	Plantar fleksi ankle dan eversio	Superficialfi bular (peroneal) nerve (L4, S1, S2)
8	Muscle Fleksor Digitorum Longus	Fascies Posterior Corpus Tibia	Basis phalanges distal empat jari kaki lateral	Inversi	Tibial nerve (S1, S2)

2.2 Tinjauan Umum *Plantar Fasciitis*

2.1.1 Definisi *Plantar Fasciitis*

Menurut (Siburian, 2008), *plantar fasciitis* adalah suatu kondisi dimana peradangan berkembang pada *plantar fascia*. Lesi pada jaringan lunak di sisi *plantar aponeurosis*, yang terletak di bawah *tuberositas calcaneus*, merupakan tanda pertama dari *plantar fasciitis*.

Cedera *fascia plantaris*, iritasi, dan nyeri disebabkan oleh peradangan pada sisi tempat menempelnya *fascia* (Cooper, 2007).

Semua usia bisa terkena *plantar fasciitis*, terutama pada usia pertengahan dan usia lanjut. *Plantar fasciitis* lebih sering terjadi karena hal-hal seperti berdiri atau berjalan dalam waktu lama di tempat kerja, mengalami obesitas, kehamilan, menderita diabetes, menjadi atlet, dan penggunaan sepatu yang tidak tepat.

Penyakit ini dapat menyerang pria dan wanita, wanita berusia 40-60 tahun memiliki frekuensi yang lebih besar terkena *plantar fasciitis*. Wibowo (2011) menyatakan bahwa meskipun *plantar fasciitis* biasanya berkembang secara bertahap, penyakit ini juga dapat menyerang dengan cepat dan langsung menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, meskipun mungkin memengaruhi kedua kaki, biasanya hanya memengaruhi satu kaki.

2.1.2 Penyebab dan Faktor Resiko *Plantar Fasciitis*

Secara anatomi, seluruh berat tubuh kita bertumpu pada tumit saat kita berjalan, dan plantar fascia menerima tekanan ini. Akibatnya, saat kaki melangkah, ligamen plantar fascia tertarik. Ketegangan tidak akan menimbulkan masalah jika posisi kaki benar; namun jika kaki berada pada posisi yang salah atau mendapat tekanan yang terlalu besar, plantar fascia akan tertarik secara berlebihan, tegang, dan nyeri hingga terjadi peradangan (*plantar fasciitis*) (Cooper, 2007).

Ketika kaki menapak kembali setelah lama tidak bergerak, keluhan juga bisa muncul. Rasa sakit ini mungkin hilang pada siang hari seiring berjalannya waktu. Ketidaknyamanan dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dari ringan hingga parah.

Obesitas, kelainan kongenital pada lengkung plantar seperti flat foot dan pes cavus, kekakuan pada otot gastrocnemius dan soleus, penggunaan sepatu hak tinggi, faktor degeneratif, dan calcaneal spur/heel spur merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan plantar fasciitis (Wibowo, 2011). Lengkungan kaki yang terlalu datar atau terlalu melengkung dapat menyebabkan distribusi berat badan yang tidak merata pada kedua kaki, sehingga menambah tekanan pada plantar fascia.

2.1.3 Tanda dan Gejala *Plantar Fasciitis*

Plantar fasciitis sering kali ditandai dengan nyeri saat pertama kali bangun tidur untuk berdiri dan di awal berjalan. Namun, rasa sakit/nyeri terkadang hilang setelah beberapa langkah. Namun setelah melakukan berbagai aktivitas yang berlebihan dan terus menerus, seperti berdiri dalam waktu lama, berjalan kaki, dan berlari, rasa tidak nyaman tersebut akan kembali muncul pada sore hari atau sebelum tidur (Pollack, Shashua, & Kalichman, 2018).

Nyeri yang tajam di bagian dalam telapak kaki di area tumit merupakan tanda plantar fasciitis. Nyeri tumit biasanya memburuk pada beberapa langkah pertama setelah bangun tidur, saat menaiki

tangga atau berjinjit, dan saat seseorang berdiri dalam waktu lama sebelum bangun dan bergerak. Bagian lunak aponeurosis plantar dan inferior tuberositas calcaneus, atau pada bagian medial atau lateral calcaneus, merupakan area nyeri (Wibowo, 2011).

2.3 Tinjauan Umum *Ultrasound Diathermy*

2.3.1 Definisi *Ultrasound*

Gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tidak terdeteksi oleh telinga manusia disebut USG (*Ultrasound*). Di AS, frekuensi ultrasound medis berkisar antara 500.000 hingga 5.000.000 Hz (0,5 hingga 5 MHz). Kristal keramik yang dihubungkan ke transduser atau aplikator yang mengirimkan gelombang ke pasien menghasilkan gelombang ultrasonik.

2.3.2 Efek *Ultrasound*

Ultrasound sangat membantu dalam pengobatan penyakit *musculoskeletal*, menghancurkan jaringan parut, dan membantu mengencangkan tendon karena memiliki efek termal yang paling efektif ketika memanaskan jaringan kolagen padat, yang memerlukan intensitas relatif tinggi dan pengaplikasian terus menerus. Perlengketan jaringan dan kejang otot dapat dikurangi dengan menggunakan *ultrasound* dalam terapi panas.

Dengan efek anti peradangan, terapi *ultrasound* membantu meringankan kekakuan dan nyeri pada persendian. Ini juga meredakan ketegangan otot dan menghangatkan jaringan lunak

sehingga meningkatkan penyembuhan dan meningkatkan sirkulasi jaringan. Kavitasi dan microstreaming merupakan efek non-termal dari terapi *ultrasound* (Wahyuni & Widjanarko, 2015).

2.3.3 Indikasi dan Kontraindikasi *Ultrasound*

Terapi *ultrasound* dapat diterapkan pada penyakit akut dan kronis (Hayes & Hall, 2014). Terapi diperlukan dalam jangka waktu yang singkat dan dilakukan dengan sering pada penyakit akut, namun diperlukan lebih jarang dan dalam jangka waktu yang lebih lama pada penyakit kronis.

Pada jam-jam awal setelah cedera atau dalam waktu 48 jam setelah cedera, penerapan menggunakan *ultrasound* akan mempercepat proses penyembuhan. Terapi seringkali diperlukan selama enam sampai delapan hari pada cedera akut, dengan melakukan terapi sekali atau dua kali sehari, sampai rasa sakit dan bengkak mereda. Terapi dapat diberikan setiap dua hari sekali selama 10 hingga 12 kali jika terjadi cedera yang kronis. Secara khusus, terapi *ultrasound* dapat diterapkan pada keadaan berikut:

1. Indikasi *Ultrasound*

- a. *Spasme* otot, *ultrasound* dapat digunakan untuk menilai *spasme* otot dengan melihat perubahan dalam struktur otot dan memantau aliran darah ke area yang terkena.
- b. Kompresi akar saraf, *ultrasound* dapat membantu dalam mendeteksi kompresi akar saraf dengan memeriksa struktur

jaringan di sekitar area yang terkena dan menilai apakah ada tekanan pada saraf yang mendasarinya.

- c. *Tendinitis, ultrasound* sering digunakan untuk mendiagnosis *tendinitis* dengan menunjukkan perubahan pada tendon, seperti pembengkakan, peradangan, atau kerusakan.
- d. *Bursitis, ultrasound* dapat membantu dalam diagnosis bursitis dengan menunjukkan tanda-tanda peradangan atau pembengkakan pada bursa di area yang terkena.
- e. *Hematoma, ultrasound* dapat digunakan untuk mendeteksi *hematoma* dengan menunjukkan adanya akumulasi darah di dalam jaringan.
- f. *Sprain, ultrasound* dapat membantu dalam mengevaluasi cedera jaringan lunak seperti ligamen yang terkilir atau robek.
- g. *Kontusi, ultrasound* dapat digunakan untuk menilai tingkat cedera pada jaringan lunak seperti otot atau jaringan di bawah kulit.
- h. *Whiplash, ultrasound* dapat membantu dalam mengevaluasi cedera leher seperti *whiplash* dengan melihat perubahan pada struktur jaringan lunak dan menilai tingkat kerusakan.
- i. Cedera *rotator cuff, ultrasound* dapat digunakan untuk mendeteksi cedera pada rotator cuff dengan menunjukkan tanda-tanda robek atau peradangan pada tendon tersebut.

- j. *Frozen shoulder*, *ultrasound* dapat membantu dalam diagnosis dan pemantauan perubahan pada bahu kaku dengan mengevaluasi struktur jaringan di sekitar sendi bahu.
- k. *Arthritis*, *ultrasound* dapat digunakan untuk mengevaluasi artritis dengan menunjukkan tanda-tanda peradangan atau kerusakan pada sendi dan jaringan di sekitarnya.

2. Kontra Indikasi *Ultrasound*

Menurut (Hendarto, 2015) apabila terapi *ultrasound* diberikan pada ibu hamil di sekitar perutnya, hal ini dapat membahayakan. Selain itu, terapi ini berdampak buruk pada tempat tumbuhnya tulang atau yang terkena kanker. Pasien dengan persepsi nyeri dan panas seperti penderita neuropati dan diabetes, sebaiknya tidak menggunakan terapi ini. Bagi sebagian besar pasien, terapi *ultrasound* umumnya aman untuk dilakukan. Di sisi lain, pengguna yang tidak berpengalaman berisiko mengalami kerusakan jaringan internal atau luka bakar. Tidak disarankan menggunakan terapi ini untuk:

- a. Jantung, otak, mata, dan sistem reproduksi
- b. Perut wanita hamil
- c. Luka yang terinfeksi
- d. Dekat dengan tumor
- e. Dekat dengan tempat pembentukan tulang, seperti *epifisis*

- f. Dekat dengan area sumsum tulang belakang yang terbuka, seperti pada kasus *laminektomi*
- g. Di sebelah perangkat implan seperti alat pacu jantung
- h. Orang dengan kondisi yang mempengaruhi persepsi saraf, seperti *neuropati diabetik*.

2.3.4 Pelaksanaan *Ultrasound Therapy*

Menurut (Arovah, 2010), evaluasi awal perjalanan penyakit, riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik dilakukan sebelum memulai terapi. Pasien diminta untuk memberikan gambaran rinci tentang rasa sakit mereka. Terkadang, setelah menerima pengobatan dengan modalitas lain seperti cold pack, hot pack atau Tens, terapi ultrasound digunakan.

Selama terapi *ultrasound*, pasien mungkin diminta untuk duduk atau berbaring, tergantung pada area yang sakit. Perhiasan diminta untuk dilepaskan. Untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah ke wilayah terapeutik, perlunya meminta pasien mengenakan jubah. Di antara metode yang dapat diterapkan dalam terapi ultrasound adalah:

- a. Kontak langsung dengan kulit
- b. Penggunaan pada air
- c. Pengaplikasian menggunakan balon berisi air (bladder technique)
- d. Mengkombinasikan dengan modalitas terapi lain

2.3.5 Dosis *Ultrasound*

Dosis pada ultrasound menurut (Rica, 2013) adalah :

a. Tingkat Intensitas

Saat menentukan intensitas, pertimbangkan tujuan intervensi serta tingkat keparahan kondisinya. Menurut (Rica, 2013) gelombang ini dapat dikelompokkan menurut fungsinya dengan frekuensi dan intensitas masing-masing. Mengukur intensitas pada ultrasound memiliki rumus, yaitu :

$$\text{Intensitas} = \frac{\text{Total power output (watts)}}{\text{ERA pada transducer (cm}^2\text{)}}$$

Umumnya intensitas untuk terapi berkisar antara 0 sampai 5 W/cm². Namun yang sering digunakan dalam klinik berkisar antara 0,5 sampai 2 W/cm². Intensitas rendah <0,3 W/cm², intensitas sedang 0,3 sampai 1,2 W/cm², intensitas kuat 1,2 sampai 3 W/cm² dan untuk efek terapeutik 0,7 sampai 3 MHz. Pada kasus nyeri plantar fasciitis menggunakan dosis berkisar antara 0,5 sampai 2 W/cm².

b. Durasi

Laju kenaikan suhu pada kedalaman target merupakan indikator terbaik mengenai berapa lama pelapisan harus diterapkan. Terapi akan berlangsung selama 7-10 menit bergantung pada tujuan terapi.

c. Frekuensi

Frekuensi pemberian terapi ultrasound bergantung pada tujuan terapi dan respons dari penderita. Bila efek terapi termal yang diinginkan maka frekuensi terapi ultrasound adalah 3 kali seminggu, bila efek non termal yang diinginkan maka frekuensi terapi ultrasound dapat dilakukan setiap hari atau 3-4 kali seminggu.

2.4 Tinjauan Umum Terapi Latihan

2.4.1 Terapi Latihan

Terapi latihan adalah jenis fisioterapi yang menargetkan orang yang sehat dan penderita penyakit. Terapi latihan menggunakan gerakan tubuh pasif dan aktif untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kekuatan, mobilitas, fleksibilitas, stabilitas relaksas, koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan fungsional (Kisner & Colby, 2014). Selain itu manfaat terapi latihan akan menghasilkan peningkatan kinerja atau korelasi yang menguntungkan sehingga sangat mendukung peningkatan aktivitas fungsional (Drannan, 2016). Terapi latihan yang dipakai adalah:

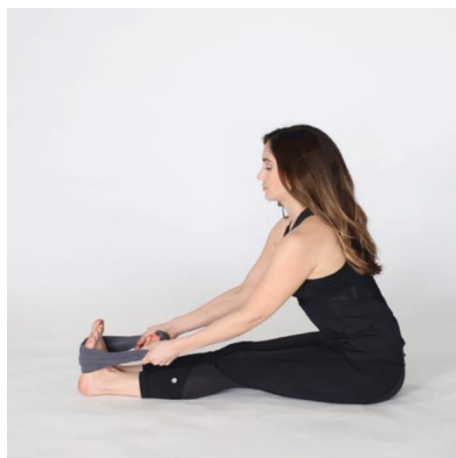
a. *Towel Stretching*

Towel stretching merupakan metode rehabilitasi yang melibatkan penggunaan handuk untuk meregangkan dan memperbaiki fleksibilitas serta mobilitas otot dan sendi, meningkatkan rentang gerak sendi, membantu mengurangi

ketegangan otot secara fisiologis sehingga otot menjadi rileks (Garrett & Neibert, 2013).

Prosedur penggunaan terapi latihan *towel stretching* adalah (1) Posisi pasien dengan duduk rileks dengan kaki yang diluruskan, (2) Posisi terapis dengan berdiri disamping pasien, (3) Penatalaksanaan terapis menempatkan ujung handuk di sekitar kaki atau tangan pasien sesuai dengan area yang akan diregangkan. Dengan lembut, terapis menarik ujung handuk secara perlahan, memberikan tekanan yang sesuai untuk meregangkan otot atau sendi pasien.

Selama proses stretching, terapis memantau respons pasien dan memastikan bahwa pasien tidak merasakan nyeri berlebihan. Penatalaksanaan diakhiri dengan membiarkan pasien untuk merilekskan area yang diregangkan dan memberikan instruksi tambahan untuk melakukan latihan peregangan di rumah, jika diperlukan (Garrett & Neibert, 2013).



Gambar 2.4 *Towel Stretching*

(Sumber : Caporuscio, Jessica. 2023. Calf Stretches and How To Do Them [Online]. Tersedia : <https://www.medicalnewstoday.com/>. [29 Mei 2024])

b. Wall Stretching

Terapi latihan *wall stretching* adalah metode rehabilitasi yang melibatkan penggunaan dinding sebagai dukungan untuk meregangkan dan memperbaiki fleksibilitas serta mobilitas otot dan sendi, dengan pasien menggunakan dinding sebagai titik referensi untuk melakukan gerakan peregangan yang ditargetkan (Garrett & Neibert, 2013).

Prosedur penggunaan terapi latihan wall stretching adalah (1) Posisi pasien dengan berdiri tegak didepan dinding dengan jarak yang nyaman antara tubuh dan dinding, (2) Posisi terapis dengan berdiri disamping pasien, (3) Penatalaksanaan, pasien menempatkan bagian tubuh yang akan diregangkan ke dinding, seperti tangan atau kaki, sesuai dengan gerakan peregangan yang diinginkan.

Dengan mengikuti instruksi terapis, pasien kemudian menggunakan dinding sebagai dukungan untuk meregangkan otot atau sendi secara bertahap, sambil memastikan agar tidak merasakan nyeri yang berlebihan. Dilanjutkan dengan mempertahankan posisi peregangan selama beberapa detik, diikuti dengan pemulihan dan pengulangan gerakan sesuai kebutuhan untuk meraih efek peregangan yang optimal.



Gambar 2.5 *Wall Stretching*

(Sumber : Caporuscio, Jessica. 2023. Calf Stretches and How To Do Them [Online]. Tersedia : <https://www.medicalnewstoday.com/>. [29 Mei 2024])

2.5 Alat Ukur Nyeri

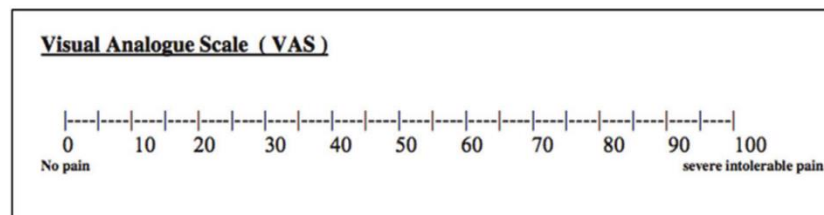
Memiliki pemahaman menyeluruh tentang nyeri sangat penting untuk menciptakan program manajemen nyeri pasca bedah. Sejumlah metode dapat digunakan untuk mengevaluasi derajat nyeri, antara lain skala verbal dasar / Verbal Rating Scales (VRS), dan metode yang paling sering digunakan skala analog visual / Visual Analogue Scales (VAS).

Visual Analogue Scales (VAS) adalah ukuran unidimensi yang telah banyak digunakan di berbagai kelompok orang dewasa sebagai alat untuk mengukur tingkat keparahan nyeri. VAS nyeri adalah skala kontinu yang terdiri dari garis-garis yang biasanya sepanjang 10 cm (100 mm) dan terdiri dari horizontal (HVAS) atau vertical (VVAS) line,

Tidak disarankan untuk menggunakan angka atau penjelasan verbal antar titik untuk mencegah pengelompokan nilai di sekitar nilai numerik

yang disukai. Pasien mengukur nyerinya sendiri dengan menggunakan Visual Analogue Scales. Untuk menunjukkan derajat nyerinya, pasien diminta menggambar garis tegak lurus dengan garis VAS di lokasi tersebut. Skor dihitung dengan mengukur jarak (mm) pada garis sepanjang 10 cm menggunakan penggaris, dan kemudian memberikan rentang nilai dari 0-100. Intensitas nyeri yang lebih besar ditunjukkan dengan skor yang lebih tinggi, yang dapat diklasifikasikan menjadi tidak ada, ringan, sedang, atau berat. VAS harus digunakan untuk mengukur nilai nyeri berikut: tidak nyeri (0–4 mm), nyeri ringan (5–44 mm), nyeri sedang (45–74 mm), dan nyeri berat (75–100mm) (Hawker, 2011).

Validitas kriteria tidak dapat dinilai tanpa adanya standar nyeri. Untuk menilai validitas konstruk, telah ditunjukkan bahwa nyeri VAS pada pasien dengan penyakit reumatik yang berbeda berkorelasi dengan skala penilaian numerik dengan pilihan respons mulai dari "tidak nyeri" hingga "nyeri yang tak tertahankan" dan skala deskriptif verbal dengan 5 poin ("nihil", "ringan", "sedang", "parah", "sangat parah"). Korelasi tersebut berkisar antara 0,71-0,78 dan 0,62-0,91. Terdapat hubungan sebesar 0,99 antara orientasi vertikal dan horizontal VAS (Hawker, 2011).

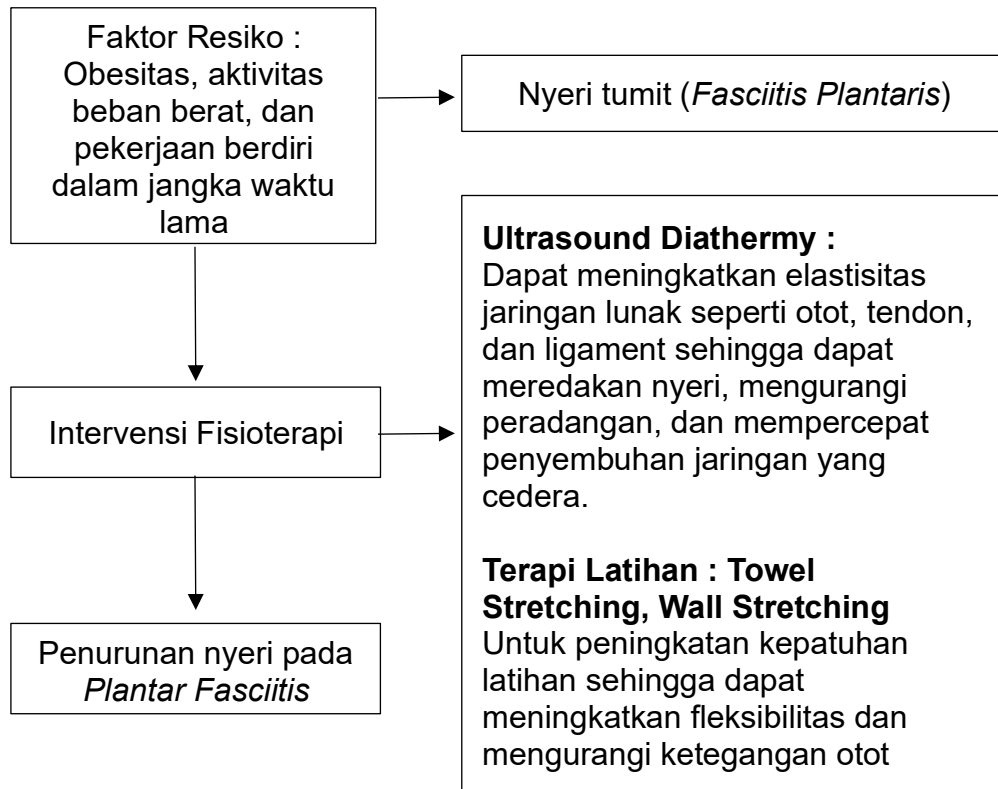


Gambar 2.6 A. Visual Analog Scale (VAS)
Sumber : (Karcioglu, Topacoglu, & Dikme, 2018)

BAB III

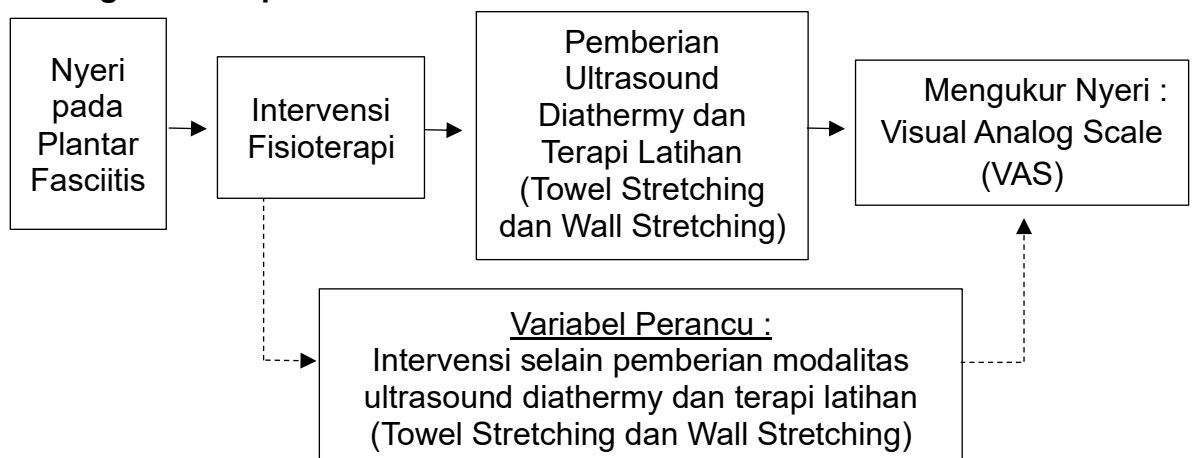
KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berfikir



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Tidak ada pengaruh kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada kasus *Plantar Fasciitis*

H_1 = Terdapat pengaruh kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada kasus *Plantar Fasciitis*

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental, dalam rancangan ini dapat mengontrol variabel independen yaitu kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan) dan mengamati efeknya terhadap variabel dependen yaitu penurunan nyeri pada kasus *plantar fasciitis*. Rancangan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dampak langsung dari intervensi tersebut terhadap kondisi pasien.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Prima Husada Kota Malang, dengan waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) minggu.

4.3 Populasi dan Sampel

4.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien di Rumah Sakit Prima Husada Kota Malang dengan kondisi plantar fasciitis. Jumlah populasi 468 (empat ratus enam puluh delapan) orang.

4.3.2. Sampel

a. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1) Kriteria Inklusi (penerimaan)

- a) Responden menderita nyeri pada area plantar fascia yang telah dipilih berdasarkan prosedur assesment fisioterapi serta tes khusus berupa towel stretching dan wall stretching.
- b) Responden bersedia mengikuti jalannya penelitian dan berkenan bekerja sama hingga penelitian berakhir

2) Kriteria Eksklusi (penolakan)

- a) Responden sedang mengonsumsi obat penghilang rasa sakit atau mendapatkan terapi modalitas lain dalam 10 hari sebelumnya
- b) Sedang mengalami gangguan menstruasi / hamil trimester pertama
- c) Responden dengan kondisi cedera ligament
- d) Nyeri yang disertai dengan penyakit lain pada telapak kaki misal menderita osteoporosis, kanker & tumor
- e) Responden dengan lesi meniscus dan fraktur pada area plantar fascia.

3) Kriteria Dropout

- a) Responden mengundurkan diri dari program penelitian

- b) Responden tidak hadir di Rumah Sakit Prima Husada Kota Malang sekurang-kurangnya 4 kali berturut-turut
- c) Responden tidak melakukan metode yang sudah diberikan peneliti kepada pasien untuk diterapkan dirumah sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut

b. Besar Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2006) menjelaskan bahwa apabila subjek penelitian kurang dari seratus orang lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi, namun jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih dari total populasi. Teori tersebut sesuai teori Sugiyono (2011) yang menyatakan bahwa ukuran sampel layak dalam penelitian berjumlah 30 sampai 500 responden.

Dari keseluruhan populasi dengan jumlah 468 orang, maka sesuai teori diatas jumlah sampel pada penelitian ini dapat diambil 15% dari total jumlah populasi, dengan perhitungan :

$$15\% \times 468 = 70 \text{ orang}$$

Sehingga didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 70 responden.

4.4 Penentu Sumber Data

Penentu sumber data melalui observasi langsung terhadap pasien yang menjalani kombinasi perawatan tersebut, analisis catatan medis,

serta kuesioner untuk mengukur tingkat nyeri dan respons terhadap terapi.

4.5 Variabel Penelitian

4.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Variabel penelitian dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

1. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent*) (Sugiyono, 2012). Variabel ini sering disebut juga dengan variabel penyebab atau prediktor. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu *ultrasound diathermy* dan terapi latihan
2. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel ini sering disebut juga dengan variabel hasil atau output. Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu nyeri *fasciitis plantaris*

4.5.2 Indikator Penelitian

Indikator penelitian variabel-variabel yang dapat memberikan informasi tentang suatu konsep yang diteliti. Indikator digunakan

untuk mengukur fenomena yang lebih luas dengan variabel-variabel yang lebih terperinci (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk variabel *ultrasound diathermy* dan terapi latihan adalah frekuensi penggunaan dan latihan, durasi sesi, intensitas, dan kepatuhan latihan sedangkan indikator untuk variabel nyeri *fasciitis plantaris* menggunakan intensitas nyeri yaitu Visual Analog Scale (VAS).

4.6 Definisi Operasional

Definisi operasional variable merupakan deskripsi yang jelas dan rinci tentang bagaimana variabel akan diukur dan diidentifikasi dalam konteks penelitian. Definisi operasional variabel pada penelitian ini merujuk pada responden yang dipilih berdasarkan kriteria peneliti yang mengalami cedera nyeri tumit. Nyeri tumit diukur menggunakan kuesioner skala numerik sebelum dan setelah diberikan perlakuan ultrasound dan terapi latihan guna mengevaluasi derajat nyerinya. Definisi aspek operasional setiap variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

1. *Ultrasound Diathermy*, adalah bentuk terapi fisik yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan panas di dalam jaringan tubuh, bertujuan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan jaringan. Elemen yang terdapat pada *ultrasound diathermy* adalah :

- a. Pastikan pasien dalam posisi yang nyaman dan area yang akan diobati terpapar
- b. Bersihkan area kulit yang akan diobati dari kotoran, minyak, atau lotion
- c. Periksa apakah pasien memiliki kontraindikasi seperti adanya logam di area yang akan diobati
- d. Memilih kepala ultrasound yang sesuai, biasanya berkisar antara 1 MHz (untuk jaringan yang lebih dalam) hingga 3 MHz (untuk jaringan yang lebih dangkal).
- e. Atur intensitas dan mode (kontinu atau pulsed) sesuai dengan tujuan terapi dan kondisi pasien
- f. Mengaplikasikan gel ultrasound pada area yang akan diobati untuk memastikan kontak yang baik antara kepala ultrasound dan kulit, untuk mengurangi gesekan
- g. Menempatkan kepala ultrasound pada kulit dan menggerakkan secara perlahan dalam pola melingkar atau linier dan dipastikan seluruh area yang ditargetkan terpapar gelombang ultrasound
- h. Durasi sesi, yang merupakan lama waktu setiap sesi terapi, biasanya berkisar antara 5 hingga 10 menit per area yang dirawat.
- i. Memantau respon pasien selama terapi untuk memastikan mereka tidak mengalami ketidaknyamanan atau sakit

2. Terapi Latihan (*Wall Stretching*), adalah bentuk latihan peregangan di mana individu menggunakan dinding sebagai alat bantu untuk melakukan berbagai jenis peregangan otot. Terapi ini sering digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan rentang gerak. Berikut persiapan yang terdapat pada terapi latihan *wall stretching* menurut Johnson & Nelson (2010) adalah :

- a. Posisi awal : berdiri menghadap dinding dengan jarak sekitar satu lengan dari dinding. Kaki yang akan diregangkan ditempatkan di belakang kaki yang lain.
- b. Penempatan tangan : kedua tangan diletakkan di dinding setinggi bahu untuk mendukung tubuh dan menjaga keseimbangan selama peregangan.
- c. Melakukan gerakan peregangan : lutut kaki depan ditekuk sementara kaki belakang tetap lurus dengan tumit tetap menyentuh lantai. Tubuh didorong ke arah dinding hingga terasa peregangan di bagian betis dan tendon Achilles.
- d. Durasi dan frekuensi : peregangan dipertahankan selama 15-30 detik dan diulangi 2-4 kali per sesi. Frekuensi latihan bisa dilakukan 2-3 kali sehari tergantung pada kebutuhan.
- e. Pernafasan : bernapas secara teratur dan dalam selama peregangan untuk membantu relaksasi otot dan mencegah ketegangan.

3. Terapi Latihan (*Towel Stretching*), adalah metode peregangan yang menggunakan handuk sebagai alat bantu untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan tendon, terutama di bagian kaki. Berikut persiapan yang terdapat pada terapi latihan *towel stretching* menurut Prentice (2014) adalah :

- a. Posisi awal : duduk di lantai atau di atas matras dengan satu kaki lurus ke depan dan kaki yang lain bisa ditekuk untuk kenyamanan.
- b. Penempatan handuk : handuk atau tali diletakkan di bagian kaki yang akan diregangkan. Kedua ujung handuk dipegang dengan kedua tangan.
- c. Melakukan gerakan peregangan : tarik handuk dengan kedua tangan, menjaga lutut kaki yang diregangkan tetap lurus. Tarikan dilakukan secara perlahan hingga terasa peregangan di bagian belakang kaki, terutama otot betis dan tendon Achilles.
- d. Durasi dan frekuensi : peregangan dipertahankan selama 15-30 detik dan diulangi 2-4 kali per sesi. Frekuensi latihan bisa dilakukan 2-3 kali sehari tergantung pada kebutuhan.
- e. Pernafasan : bernapas secara teratur dan dalam selama peregangan untuk membantu relaksasi otot dan mencegah ketegangan.

4. Nyeri *Plantar Fasciitis*

Nyeri akibat *plantar fasciitis* dapat dirasakan pada fascia plantar bagian *medial calcaneus* atau pada tempat perlekatan *plantar aponeurosis*, yang terletak di bawah *tuberositas calcaneus*. Anamnesa pasien merupakan langkah pertama dalam prosedur pemeriksaan. Informasi pasien yang diperoleh menyatakan bahwa mereka mengalami nyeri tumit medial atau lateral. Selanjutnya dilakukan quick test untuk melakukan pemeriksaan fisik dan jika hasilnya menunjukkan adanya nyeri gerak. Dilanjutkan melakukan test khusus menggunakan alat pengukur nyeri yakni VAS.

4.7 Instrumen Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Formulir biodata responden
2. Lembar *informed consent* (untuk bersedia menjadi responden penelitian)
3. Alat tulis untuk mencatat data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Meminta persetujuan pasien atau informed consent untuk digunakan sebagai sampel penelitian
2. Pasien mengisi formulir biodata pribadi
3. Peneliti melakukan wawancara singkat
4. Peneliti mengukur nyeri pasien sebelum perlakuan (pengobatan)
5. Biodata dikumpulkan dan ditinjau untuk menyiapkan sampel

6. Sampel yang sesuai akan diberikan perlakuan sesuai dengan variable penelitian yaitu ultrasound diathermy dan terapi latihan
7. Peneliti membuat laporan hasil penelitian dan menganalisis data

4.8 Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan
 - a. Menentukan judul penelitian dengan jelas dan relevan dengan topik yang akan diteliti
 - b. Melakukan studi literatur yang komprehensif untuk memahami latar belakang masalah dan topiknya
 - c. Membentuk kerangka teoritis berdasar studi literatur
 - d. Menyusun proposal penelitian dengan merumuskan hipotesis
 - e. Mempersiapkan surat perijinan dan persetujuan dari pihak yang berwenang
 - f. Membuat rencana penelitian yang mencakup desain penelitian, populasi, sampel, instrument serta prosedur analisis data
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Mengumpulkan data sesuai rencana penelitian yang telah disusun, termasuk pemberian perlakuan (*ultrasound* dan terapi latihan) pada sampel
 - b. Menerapkan prosedur perlakuan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan

- c. Mengukur variable yang relevan, termasuk Tingkat nyeri sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan instrument yang valid

3. Tahap Penyelesaian

- a. Melakukan analisis data menggunakan Teknik yang sesuai
- b. Menginterpretasikan hasil analisis data dan menghubungkan dengan kerangka teoritis yang telah dibentuk untuk menarik kesimpulan
- c. Menyusun laporan

4.9 Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan penggunaan metode statistic. Langkah awal pengolahan data meliputi penyuntingan, pengkodean, penilaian, input data, dan tabulasi. Teknik pengolahan data juga menggunakan analisis regresi untuk mengevaluasi hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nyeri, serta analisis varians (ANOVA) untuk membandingkan perbedaan antara kelompok yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol. Selain itu, teknik pengolahan data lainnya, seperti pengolahan data klinis dan penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS, digunakan untuk mengolah data survei dan kuesioner yang diperoleh dari pasien selama penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan terhadap penurunan

nyeri pada *plantar fasciitis* antara data pre (sebelum penelitian) dan post (setelah penelitian) menggunakan uji non parametric yaitu *Wilcoxon test* dengan nilai probabilitas $p < 0,05$ yang mengandung arti bermakna yaitu terdapat pengaruh kombinasi *ultrasound diathermy* dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada *plantar fasciitis*.

4.10 Etika Penelitian

Etika atau kode etik merupakan standar yang berlaku pada kelompok tertentu sebagai landasan berperilaku. Dalam penelitian ini etika penelitian meliputi :

1. *Informed Consent* (Lembar Persetujuan)

Merupakan surat persetujuan yang ditujukan kepada sampel penelitian. Setiap penelitian harus memberikan persetujuan secara sukarela, setelah diberikan informasi yang memadai tentang tujuan, prosedur, risiko, manfaat, dan hak-hak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Lembar persetujuan ditandatangani oleh responden atau subjek sebagai bukti bahwa mereka telah diberikan informasi yang cukup dan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. *Anonymity* (Kerahasiaan Nama atau Identitas)

Merupakan suatu identitas responden yang wajib untuk dirahasiakan. Tidak diperbolehkan untuk diungkapkan dalam laporan atau publikasi penelitian, kecuali jika disepakati sebelumnya oleh subjek.

3. Kejujuran

Merupakan transparansi dalam mengumpulkan referensi, data, penggunaan metode, prosedur dan hasil penelitian. Peneliti harus menghindari manipulasi data atau penipuan, serta memberikan informasi yang jujur kepada subjek dan masyarakat tentang tujuan dan temuan penelitian.

4. Objektivitas

Merupakan upaya untuk mengurangi kesalahan atau bias (preferensi pribadi) dalam analisis penelitian. Peneliti harus menghindari pengaruh subjektif dan memastikan bahwa desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis dilakukan secara obyektif untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipercaya.

5. Legalitas

Merupakan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Mencakup memperoleh izin dari lembaga etik penelitian, mematuhi peraturan perlindungan data, dan menghormati hak-hak subjek penelitian sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tempat penelitian dilakukan (Hansen, Rostiyanti, & Priyanto, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Arovah, N. (2010). *Dasar-Dasar Fisioterapi pada Cidera Olahraga*. Yogyakarta.
- Caporuscio, J. (2023, Agustus 31). Calf Stretches and How To Do Them. *Medical News Today*.
- Clemente, C. D. (2011). *A Regional Atlas Of The Human Body*. (6 ed.). California: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.
- Cooper, G. (2007). *Therapeutic Uses of Botulinum Toxin*. Springer Science and Business Media.
- Daryono, Wibawa, A., & Tianing, N. (2014). Intervensi Ultrasound dan Free Carpal Tunnel Exercise Lebih Efektif Dibanding Ultrasound dan Gliding Exercise terhadap Penurunan Nyeri pada Kasus Carpal Tunnel Syndrome. *Majalah Ilmiah Fisioterapi Indonesia (MIFI)*, 1(1), 42-51.
- Drannan, J. (2016). The Relationship Between Physical Exercise and Job Performance : The Mediating Effect of Subjective Health and Good Mood. *Arabian Journal of Buseinees and Management Review*, 6(6), 1-6.
- Ficke, J., & Byerly, D. (2023, Agustus 7). Anatomi, Tulang Panggul dan Tungkai Bawah : Kaki.
- Garrett, T., & Neibert, P. (2013). The Effectiveness of a Gastrocnemius–Soleus Stretching Program as a Therapeutic Treatment of Plantar Fasciitis. *Journal of Sport Rehabilitation*, 308-312.
- Goff, J., & Crawford, R. (2011, September 15). Diagnosis and Treatment of Plantar Fasciitis. *American Academy of Family Physician*, 84(6), 677-682.
- Hansen, S., Rostiyanti, S. F., & Priyanto, S. H. (2023). *Etika Penelitian : Teori dan Praktik*. Jakarta: Podomoro University Press (PU Press).
- Hawker. (2011). Measures of Adult Pain. American CanCer n College of Rheumatology. *Arthritis Kanker re & Research*, 63(11), 240-252.

- Hayes, K., & Hall, K. (2014). *Agens Modalitas : Untuk Praktik Fisioterapi*. Jakarta: EGC.
- Hendarto, H. (2015). *Endometriosis Dari Aspek Teori Sampai Penanganan Klinis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Johnson, L., & Nelson, K. (2010). *Practical Measurements For Evaluation in Physical Education* (3 ed.). Jakarta.
- Karcioglu, O., Topacoglu, H., & Dikme, O. (2018). A Systematic Review of The Pain Scales in Adults : Which to Use? *The American Journal of Emergency Medicine*.
- Kisner, C., & Colby, L. A. (2014). *Terapi Latihan Dasar dan Teknik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Kuswardani, Amanati, S., & Yudhayanto, N. U. (2018). Pengaruh Infrared, Ultrasound dan Terapi Latihan pada Fasciitis Plantaris. *Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi (JFR)*, 2(1), 78-87.
- Kuswardani, Purwoko, A., & Wibowo, D. B. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa dan Fisioterapis dalam Melayani Fisioterapi Mandiri di Kota Semarang. *Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi (JFR)*, 2(2), 79-103.
- Lina, R. K., Quratuaini, Z., & Syakib, A. (2022). Pengaruh Intervensi Wall Streching Exercise terhadap Perubahan Plantar Fasciitis Pain pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur Tahun 2022. *Jurnal Fisioterapi dan Kesehatan Indonesia*, 2(2), 181-190.
- Mertha, I. A., Winaya, M. N., & Sugiritama, I. (2018). Perbandingan Antara Indeks Massa Tubuh Kategori Normal, Overweight, Dan Obesitas Dengan Risiko Mengalami Plantar Fasciitis Pada Wanita Usia Dewasa Di Kecamatan Gianyar. *Majalah Ilmiah Fisioterapi Indonesia*, 6(2), 32-26.
- Muawanah, S., & Selviani, I. (2018). Penambahan Neuromuscular Tapping Lebih Baik daripada Ultrasound saja untuk Menurunkan Nyeri pada Kasus Plantar Fasciitis. *Jurnal Ilmiah Fisioterapi (JIF)*, 1(2), 47-59.

- Muhammad, I., Rahayu, U. B., & Kingkinnarti. (2024). Pengaruh Pemberian Intervensi Ultrasound dan Stretching Plantaris pada Penderita Fasciitis Plantaris di RSUD DR. Harjono S Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Fisioterapi Muhammadiyah*, 3(1), 38-44.
- Nasution, S. R., Uli, H. M., & Suciati, T. (2020). Gambaran Spur Calcaneus dan Korelasinya dengan Plantar Fasciitis. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 7(1), 51-59.
- Netter, F. H. (2016). *Atlas Anatomi Manusia Bahasa Latin/ Indonesia* (6 ed.). Indonesia: Elsevier.
- Pollack, Y., Shashua, A., & Kalichman, L. (2018). Manual Therapy for Plantar Heel Pain. *The Foot Elsevier*, 11-16.
- Prentice, W. E. (2014). *Principles of Athletic Training: A Competency- Based Approach*. USA: McGraw-HillCompanies.
- Purvitagiri, N. M., Dewanti, L., Bayusentono, S., & Wardhani, I. L. (2017). Correlation Between Prolonged Standing and Plantar Fasciitis. *Journal of Orthopaedi & Traumatology Surabaya*, 1(6), 33-39.
- Rahmadina, M., & Masri, A. F. (2023). Ultrasound dan Myofascial Release untuk Menurunkan Nyeri Plantar Fasciitis : Case Report. *Physio Move Journal*, 2(1), 10-18.
- Rica, T. (2013). Kombinasi Intervensi Terapi Latihan dan Ultrasound (US) Lebih Baik daripada Masase dan Ultrasound (US) untuk Penurunan Nyeri pada Kondisi Plantar Fasciitis. *Majalah Ilmiah Fisioterapi Indonesia*, 1(2).
- Saida, N. A., & Prafitri, L. D. (2021). Gambaran Penurunan Nyeri pada Penderita Plantar Fasciitis Sebelum dan Sesudah Pemberian Modalitas Ultrasound : Literature Review. *Seminar Nasional Kesehatan*, 1770-1776.
- Setiawan, J. (2019). *Efektivitas Terapi Masase terhadap Nyeri Gerak Sendi Ankle Pasca Cedera Ankle*. Yogyakarta: FIK UNY.
- Siburian. (2008). *Penyakit Plantar Fascitis*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thong-on, S., Bovonsunthonchai, S., Vachalathiti, R., Intiravoranont, W., Suwannarat, S., & Smith, R. (2019). Effects of Strengthening and Stretching Exercises on the Temporospacial Gait Parameters in Patients With Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial. *Annals of Rehabilitation Medicine*, 43(6), 662-676.
- Wahyuni, D. T., & Widjanarko, S. B. (2015). Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Ekstraksi terhadap Ekstrak Karotenoid Labu Kuning dengan Metode Gelombang Ultrasonik. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 3(2), 390-401.
- Walker, B. (2013). *Ultimate Guide to Stretching & Flexibility (Formally the Stretching Handbook)* (3 ed.). United States: Injury Fix.
- Wibowo, S. (2011). *100 Question and Answer : Asam Urat*. Ekex Media Komputindo.